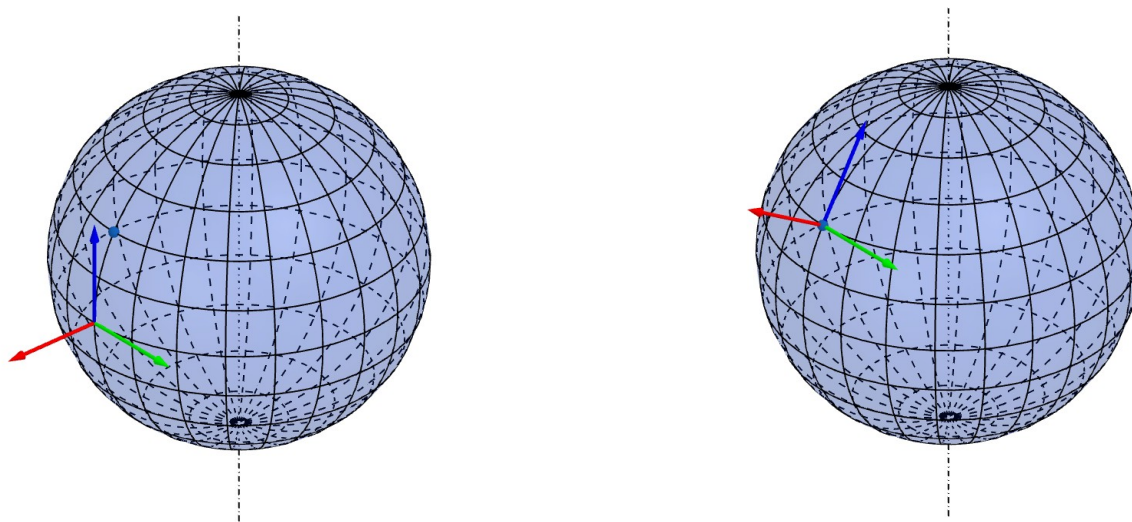


Princip měření MEMS gyroskopem MPU6050

Tříosá konfigurace má jednu zásadní výhodu oproti měření pouze v jedné ose. Pokud není senzor orientován úplně přesně vůči rotační ose Země, neznamená to automaticky ztrátu měřeného signálu. Signál se pouze rozdělí mezi více os.

Představme si rotační vektor Země jako šipku v prostoru. Pokud je jedna osa gyroskopu přesně zarovnána s touto šipkou, naměří maximální hodnotu a ostatní osy budou měřit přibližně nulu.



Jestliže se však sestava mírně pootočí nebo nakloní, část signálu se objeví i v dalších osách. Celková velikost rotačního vektoru se však nezmění. Změní se pouze rozložení naměřených hodnot mezi jednotlivé osy.

Právě proto je výhodné měřit současně ve třech navzájem kolmých osách. Z naměřených hodnot lze zpětně vypočítat velikost výsledného rotačního vektoru bez ohledu na menší chyby orientace sestavy.

Vektor úhlové rychlosti Země je rovnoběžný s rotační osou Země a směřuje od jižního k severnímu pólu. Jeho velikost je:

$$\Omega_E = 7.2921159 \times 10^{-5} \text{ rad/s} \text{ což odpovídá přibližně } 15.041^\circ/\text{h}$$

V ideálním případě je osa gyroskopu Z rovnoběžná s rotační osou Země. Potom gyroskop naměří:

$$\omega_Z = \Omega_E \text{ a současně } \omega_X = 0 \text{ a současně } \omega_Y = 0$$

Pokud však dojde k odklonu osy gyroskopu od rotační osy Země o úhel θ , začne se rotační vektor promítat i do ostatních os.

Pro osu Z platí: $\omega_Z = \Omega E \cdot \cos\theta$

Pro osu X: $\omega_X = \Omega E \cdot \sin\theta \cdot \cos\psi$

Pro osu Y: $\omega_Y = \Omega E \cdot \sin\theta \cdot \sin\psi$

kde:

- θ je celkový odklon od rotační osy Země,
- ψ je azimut odklonu kolem osy Z.
-

Pro malé odchylky lze použít aproximaci:

$$\sin\theta \approx \theta$$

a tedy:

$$\omega_X \approx \Omega E \cdot \theta \cdot \cos\psi$$

$$\omega_Y \approx \Omega E \cdot \theta \cdot \sin\psi$$

To znamená, že i velmi malé náklony lze pozorovat jako vznik signálu v osách X a Y.

Výsledná velikost rotačního vektoru se vypočítá ze všech tří os:

$$\Omega = \sqrt{\omega_X^2 + \omega_Y^2 + \omega_Z^2}$$

Tato rovnice je klíčová, protože umožňuje určit velikost rotačního vektoru nezávisle na orientaci sestavy.

Pokud jsou všechny tři gyroskopy správně zkalibrovány a jejich osy jsou vzájemně kolmé, lze z jejich dat vypočítat výslednou úhlovou rychlost rotace i při drobných mechanických nepřesnostech.

Prakticky to znamená, že:

- nepřesné natočení vůči severu způsobí přesun části signálu mezi osami X a Y,
- drobný náklon způsobí přesun části signálu do osy Z,
- velikost výsledného vektoru by však měla zůstat stejná.

Pokud se bude velikost výsledného vektoru v čase měnit, může to indikovat:

- drift gyroskopů,
- teplotní vlivy,
- mechanické vibrace,
- elektromagnetické rušení,
- nebo jiný systémový efekt.

Právě proto projekt využívá tři navzájem kolmé MEMS gyroskopy. Cílem není pouze měřit jednotlivé osy samostatně, ale rekonstruovat celý rotační vektor a sledovat jeho změny v závislosti na orientaci, teplotě, vibracích a dlouhodobé stabilitě systému.

Prakticky to znamená, že:

- nepřesné natočení vůči severu způsobí přesun části signálu mezi osami X a Y,
- drobný náklon způsobí přesun části signálu do osy Z,
- velikost výsledného vektoru by však měla zůstat stejná.

Pokud jsou všechny tři gyroskopy správně zkalibrovány a jejich osy jsou vzájemně kolmé, lze z jejich dat vypočítat výslednou úhlovou rychlost rotace nezávisle na přesné orientaci sestavy.

Tato vlastnost je jedním z hlavních důvodů, proč projekt využívá tři nezávislé MEMS gyroskopy. Cílem není pouze měřit jednotlivé osy samostatně, ale rekonstruovat celý rotační vektor a sledovat, jak se jeho složky mezi osami mění v důsledku mechanických vibrací, náklonů, teplotních změn nebo nepřesností ustavení.

Při ideálním měření by velikost výsledného vektoru měla být konstantní. Pokud se bude měnit, může to indikovat drift senzorů, vliv teploty, mechanické rušení nebo jiný systémový efekt, který stojí za další analýzu.

Vícenásobná orientace senzorů

Jednou z unikátních vlastností experimentální platformy je možnost aktivního natáčení celé měřicí sestavy ve třech navzájem kolmých osách.

Mechanická konstrukce umožňuje orientovat kterýkoliv z gyroskopů tak, aby se libovolná jeho osa stala rovnoběžnou s rotační osou Země.

To znamená, že během experimentu lze postupně realizovat například následující konfigurace:

Konfigurace A

- osa X $\parallel$ rotační osa Země
- osa Y $\perp$ rotační osa Země
- osa Z $\perp$ rotační osa Země

Konfigurace B

- osa Y $\parallel$ rotační osa Země
- osa X $\perp$ rotační osa Země
- osa Z $\perp$ rotační osa Země

Konfigurace C

- osa Z $\parallel$ rotační osa Země
- osa X $\perp$ rotační osa Země
- osa Y $\perp$ rotační osa Země

Každá osa každého gyroskopu tak může být postupně vystavena identickým podmínkám měření.

Test osové symetrie

Pokud gyroskop nevykazuje osovou závislost, měla by být při zarovnání s rotační osou Země naměřena vždy stejná hodnota:

$$\Omega_X = \Omega_Y = \Omega_Z = \Omega_E$$

Rozdíly mezi jednotlivými měřeními mohou indikovat:

- výrobní nepřesnosti MEMS struktury
- rozdílnou citlivost jednotlivých os
- teplotní závislost
- mechanické pnutí pouzdra
- elektronický drift

Převrácení orientace os

Platforma současně umožňuje otočení senzoru o 180° .

Potom se projekce rotačního vektoru změní na:

$$\Omega_{\text{rev}} = -\Omega_{\text{dir}}$$

Ideálně tedy platí:

$$\Omega_{\text{dir}} + \Omega_{\text{rev}} = 0$$

Průměrováním obou měření lze výrazně potlačit konstantní bias senzoru:

$$\Omega_E = 2\Omega_{\text{dir}} - \Omega_{\text{re}}$$

Eliminace biasu

Je-li výstup gyroskopu tvořen:

$$M = \Omega + B$$

kde:

- M je měřená hodnota
- Ω skutečná rotace
- B bias senzoru

pak po otočení o 180° :

$$M' = -\Omega + B$$

Odečtením obou měření dostaneme:

$$M - M' = 2\Omega \text{ a tedy } \Omega = \frac{M - M'}{2}$$

Bias se tímto postupem matematicky eliminuje.

Redundance tří gyroskopů

Protože jsou použity tři nezávislé MPU6050, lze stejný experiment provádět současně na všech senzorech.

Pro každou konfiguraci vznikne:

- 3 senzory
- 3 osy
- přímá orientace
- obrácená orientace

Celkem:

$N=3 \times 3 \times 2=18$ nezávislých měření jedné fyzikální veličiny.

Výsledný odhad rotační rychlosti lze následně určit jako:

$$\bar{\Omega} = \sum_{i=1}^N \Omega_i$$

a směrodatnou odchylku:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (\Omega_i - \bar{\Omega})^2}$$

Tato metoda umožňuje oddělit vliv orientace, biasu, driftu a případné osově asymetrie senzorů od skutečného měřeného rotačního signálu. Díky možnosti libovolného natáčení sestavy lze každou osu každého gyroskopu použít jako měřicí osu rovnoběžnou s rotační osou Země a následně porovnat konzistenci výsledků mezi všemi senzory a všemi orientacemi.